

Heksacyjanożelaziany

Jony żelaza Fe^{3+} i Fe^{2+} , tworzą z jonami cyjankowymi trwałe kompleksy o wzorach: $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ i $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$.

Po zmieszaniu roztworów $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ i $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ powstaje ciemnoniebieski osad o składzie zależnym od proporcji użytych składników (*produkt ten bywa stosowany jako pigment malarski od początku XVIII w. i był używany m.in. do barwienia mundurów żołnierzy pruskich*).

Reakcja między $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ i $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ w obecności nadmiaru $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ prowadzi do powstania osadu związku **Z1**, który nie zawiera potasu, zawiera natomiast 45,5 % mas. żelaza.

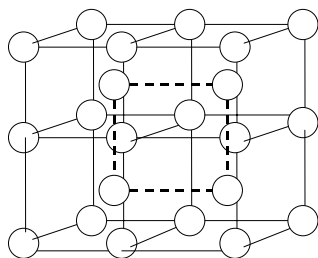
Gdy nie stosuje się nadmiaru $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, produktem reakcji jest inny trudnorozpuszczalny związek (**Z2**), zawierający 12,7 % masowych potasu.

Jony żelaza w związku **Z2** tworzą sieć przestrzenną typu NaCl, gdzie jony Na^+ i Cl^- zostały zastąpione odpowiednio przez kationy Fe^{2+} i Fe^{3+} (jon Fe^{3+} sąsiaduje z 6 jonami Fe^{2+} a jon Fe^{2+} sąsiaduje z 6 jonami Fe^{3+}). Jony CN ułożone są na linii prostej łączącej jony Fe^{2+} i Fe^{3+} .

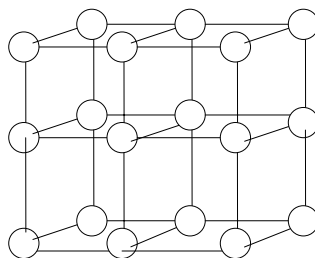
Polecenia:

- a. Przeprowadź obliczenia pozwalające stwierdzić, czy roztwór, w którym stężenie jonów kompleksowych $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$ wynosi $0,001 \text{ mol/dm}^3$, nie jest toksyczny ze względu na obecność wolnych jonów CN^- , tzn. czy zawartość tych jonów nie przekracza $0,07 \text{ mg/dm}^3$ (można założyć, że jedynymi produktami dysocjacji kompleksu są jony Fe^{2+} i CN^-). Stała trwałości kompleksu $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$, $\beta = 10^{37}$.
- b. Zapisz w formie skróconej jonowej równanie reakcji, prowadzącej do otrzymania produktu **Z1**.
- c. Wiedząc, że iloczyn rozpuszczalności powstałego związku wynosi $K = 3 \cdot 10^{-41}$, wyznacz jego rozpuszczalność molową (przyjmij dla uproszczenia, że jon kompleksowy nie ulega dysocjacji).
- d. Zapisz w formie skróconej jonowej, równanie reakcji, w wyniku której powstaje produkt **Z2**.
- e. Poniżej, na rysunkach **A**, **B** i **C**, przedstawione są struktury trzech rodzajów sieci przestrzennych. Wybierz spośród nich tę, która odpowiada związkowi **Z2** i przerysuj ją do swojego arkusza odpowiedzi. Opisz puste kółka symbolami jonów Fe^{2+} lub Fe^{3+} , zgodnie z ich rzeczywistym rozmieszczeniem w sieci krystalicznej.

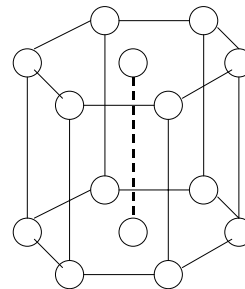
A



B



C



f. Wiedząc, że jon K^+ sąsiaduje łącznie z 8 jonami żelaza (Fe^{2+} lub Fe^{3+}) znajdującymi się w jednakowej odległości od niego, naskicuj rozmieszczenie tych jonów wokół jednego jonu K^+ .

Wartości mas molowych wynoszą:

C - 12,011 g/mol, N - 14,01 g/mol, K - 39,10 g/mol, Fe - 55,85 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

- a. Dysocjacja kompleksu przebiega zgodnie z równaniem: $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 6\text{CN}^-$, a ustalającą się równowagę opisuje wyrażenie:

$$\beta = \frac{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]}{[\text{Fe}^{2+}][\text{CN}^-]^6}$$

Przyjmując, że $[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}] = 0,001 \text{ mol/dm}^3$, $[\text{Fe}^{2+}] = x$, $[\text{CN}^-] = 6x$, otrzymujemy:

$$\beta = \frac{0,001}{x \cdot (6x)^6} . \text{ Po przekształceniu i podstawieniu wartości liczbowych:}$$

$$x^7 = 0,001 / (10^{37} \cdot 6^6), \quad x = 4,16 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3,$$

czyli $[\text{CN}^-] = 6 \cdot 4,16 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3 = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$.

Masa molowa jonów CN^- wynosi 26,02 g/mol, więc zawartość 0,07 mg/dm³ odpowiada stężeniu jonów CN^- w wodzie 0,07/26,02 mmol/dm³, czyli $2,7 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$.

(lub: zawartość jonów $\text{CN}^- = 26,02 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ g/dm}^3 = 6,5 \cdot 10^{-5} \text{ g/dm}^3 = 0,065 \text{ mg/dm}^3$)

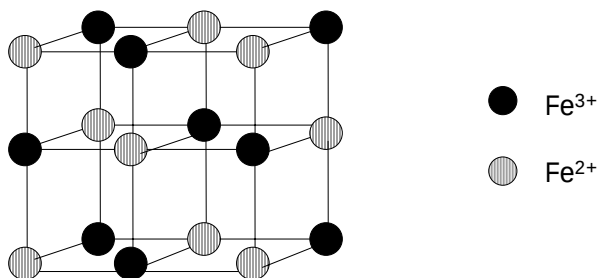
Stężenie jonów CN^- pochodzących z dysocjacji kompleksu nie prowadzi więc do wytworzenia toksycznej zawartości jonów CN^- .

- b. $4\text{Fe}^{3+} + 3\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-} \rightarrow \text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3 \downarrow$ (związek **Z1** to $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$)
(masa molowa: 859,33 g/mol; zawartość żelaza: $(7 \cdot 55,85 / 859,33) \cdot 100\% = 45,5 \%$).

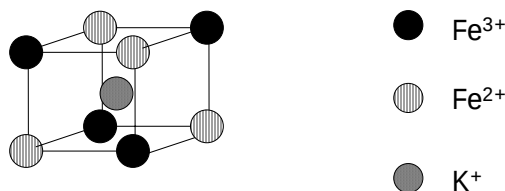
- c. Oznaczając rozpuszczalność molową jako S , można przyjąć, że $[\text{Fe}^{3+}] = 4S$, oraz $[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}] = 3S$. Iloczyn rozpuszczalności $K = [\text{Fe}^{3+}]^4 \cdot [\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]^3$, czyli $K = (4S)^4 (3S)^3 = 6912 S^7$. Po przekształceniu i podstawieniu: $S = 4,6 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$.

- d. $\text{K}^+ + \text{Fe}^{3+} + \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-} \rightarrow \text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6] \downarrow$ (związek **Z2** to $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$)
(masa molowa: 306,93 g/mol, zawartość potasu: $(39,10 / 306,93) \cdot 100\% = 12,7 \%$).

- e. Strukturę sieci utworzonej przez jony Fe^{2+} i Fe^{3+} w związku **Z2** przedstawia rysunek **B**:



- f. Rozmieszczenie jonów żelaza wokół jonu K^+ :



Punktacja:

<i>a.</i> Za wyprowadzenie zależności, pozwalającej obliczyć stężenie jonów CN^- w roztworze kompleksu	1,5 pkt.
Za obliczenie stężenia jonów CN^- w roztworze kompleksu	1 pkt.
Za przeliczenie dopuszczalnej zawartości jonów CN^- na stężenie molowe	
lub przeliczenie stężenia jonów CN^- w roztworze kompleksu na mg/dm^3	0,5 pkt.
<i>b.</i> Za napisanie równania reakcji tworzenia $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ (w tym 1 pkt za samo podanie wzoru związku Z1)	1,5 pkt.
<i>c.</i> Za podanie sposobu obliczenia rozpuszczalności molowej $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$	2 pkt.
Za obliczenie rozpuszczalności molowej tego związku	1 pkt.
<i>d.</i> Za napisanie równania reakcji tworzenia $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (w tym 1 pkt. za samo podanie wzoru związku Z2)	1,5 pkt.
<i>e.</i> Za wybranie sieci B	0,5 pkt.
Za określenie rozmieszczenia jonów Fe^{3+} i Fe^{2+} w kryształce (sieci B)	1 pkt.
<i>f.</i> Za naszkicowanie rozmieszczenia jonów Fe^{3+} i Fe^{2+} wokół jonu K^+	1,5 pkt.
RAZEM	12 pkt.